Occupancy Plus Sensor

Руководство по эксплуатации



MSMW24-KT.11

Перед использованием данного изделия, пожалуйста внимательно прочитайте данное руководство и храните его надлежащим образом!

Версия документа: C

◇◆ Обзор

Occupancy Plus Sensor (далее "продукт" или "устройство") - это датчик обнаружения присутствия человека по протоколу KNX, который может точно определить статус присутствия человека в таких сценах, как движение и статическое дыхание. Используя технологию радара миллиметровых волн 24ГГц и передовой алгоритм обнаружения человека, он включает в себя модуль освещения, модуль обнаружения температуры и 2 входных интерфейса типа "сухой контакт". Он может быть установлен заподлицо, удовлетворяя потребности обнаружения присутствия человека и интеллектуальной связи устройств в доме общественных зданиях, гостиницах и других местах.

Основные функции:

- Обнаружение присутствия человека: технология радара на миллиметровых волнах 24 ГГц, точная и высокочувствительная для **обнаружения движения и дыхания человека**
- Мониторинг освещенности: Освещенность в реальном времени может быть обнаружена устройством, обеспечивая интеллектуальное управление сценой в соответствии с фактической освещенностью. Мониторинг температуры: Встроенный датчик температуры для мониторинга состояния окружающей стреды в режиме реального времени.
- Вход "сухой контакт": Поддерживает 2 входа типа "сухой контакт" для логического суждения.
- Простое управление HVAC: Поддерживает управление 1 устройством HVAC , с функцией задержки включения/выключения HVAC.
- Управление постоянной яркостью: Поддерживает один функциональный модуль автоматической регулировки постоянной яркости, который автоматически определяет яркость окружающей среды и регулирует значение яркости.
- 2 режима работы: Одиночный режим и режим ведущий/ведомый. Один ведущий датчик может иметь 15 ведомых датчиков, обеспечивая широкий диапазон обнаружения.
- Логические настройки 5 независимых логических модулей, каждый из которых может управлять 10 целями включая выключатели регулировку яркости, устройства сигнализации и т.д.
- Условия логического ввода: состояние обнаружения человеческого тела значение освещенности значение температуры, вход "сухой контакт", внешнее сообщение, пороговый компаратор.
- 3 логических отношения AND, OR, XOR.
- Типы управления : управление переключателем,управление последовательностью управление сценой управление строкой (14 байт), пороговое управление и управление логической комбинацией.
- Внешние сообщения могут изменить достоверность логики.
- Поддержка KNX Data Secure

◇◆ Внешний вид

Это устройство доступно для поверхностного и скрытого монтажа. По умолчанию устройство поставляется в скрытом виде.

Как показано на рисунках 1 и 2

Примечание: при установке обязательно выберите подходящий кронштейн в соответствии с вашими специфическими требованиями, как показано на рис. 3 и 4

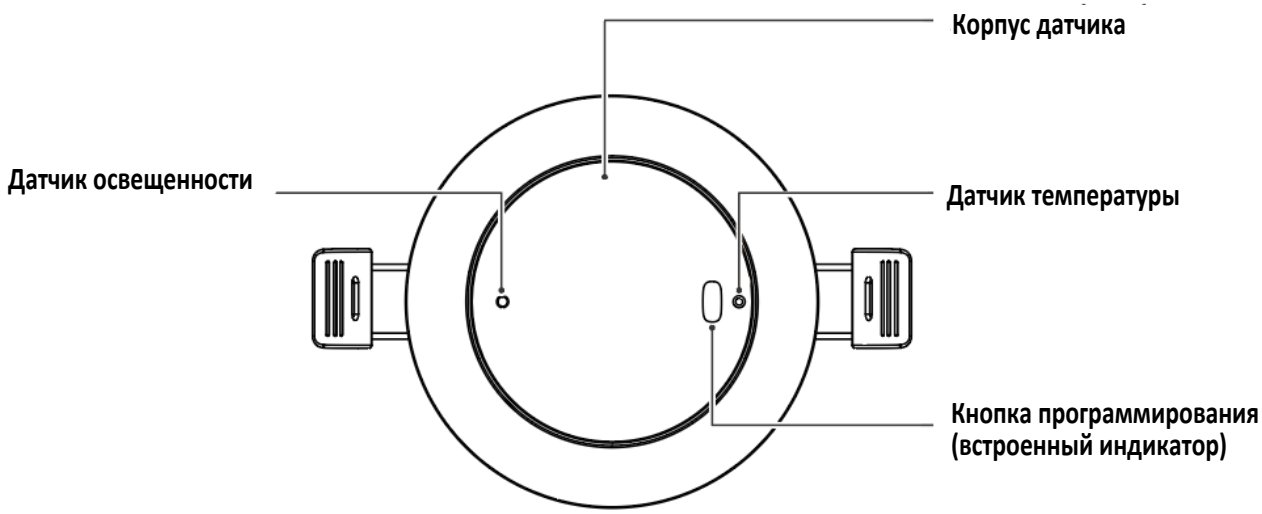


Рисунок 1

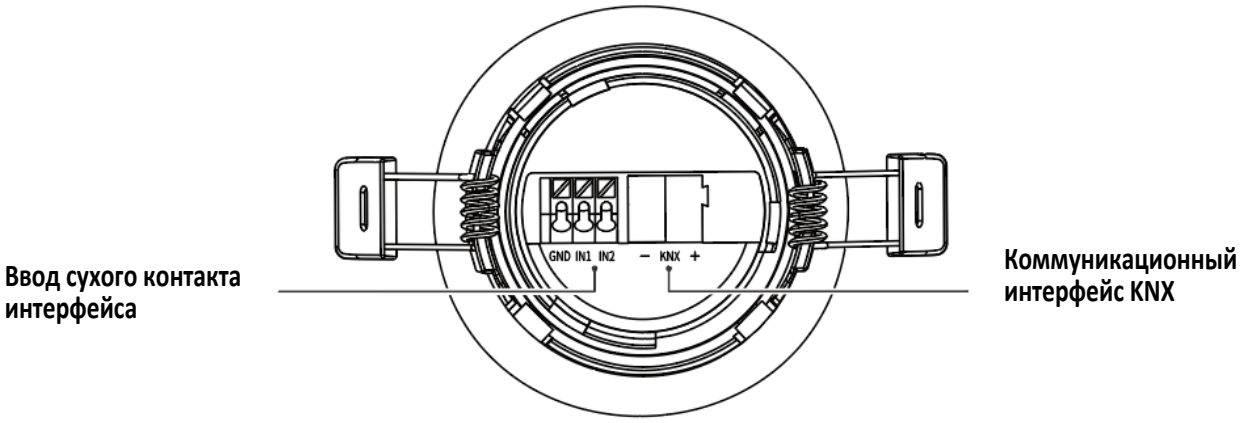


Рисунок 2

- Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)

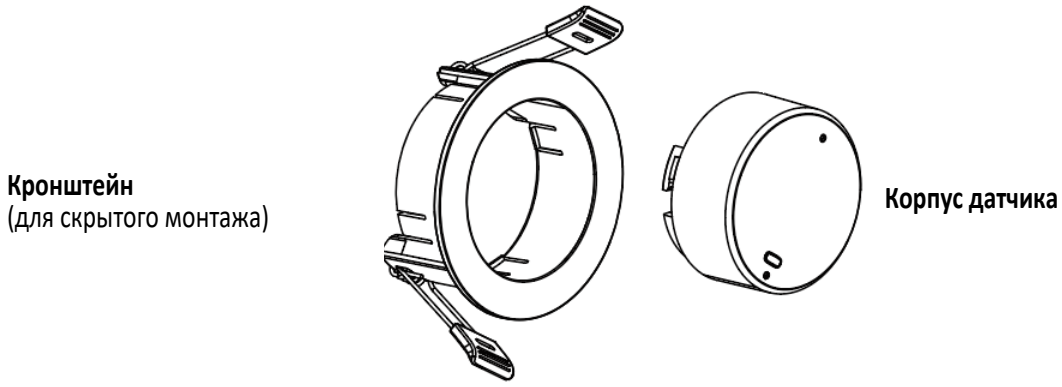


Рисунок 3

- Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

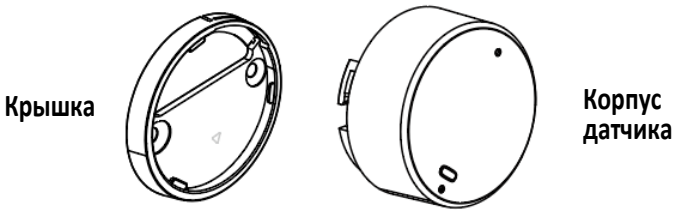


Рисунок 4

◇◆ Технические данные

Артикул	**Параметры**
Номинальное напряжение	30В DC
Номинальный ток	50mA/30В DC
Входное напряжение	21 - 30В DC
Сухой контакт	2 сухих контакта
Протокол связи	KNX
Диаметр кабеля терминала KNX	0.6 - 0.8мм
Частота обнаружения микроперемещений	24 ГГЦ-24.25 ГГЦ
Диапазон обнаружения микродвижения (радиус)	0.5-4м, регулируемая (Примечание:высота установки 3м .)
Диапазон обнаружения освещенности	0-1200Lux
Диапазон обнаружения температуры	-20°C~60C°
Рабочая температура	-5℃ ~ 45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃ ~ 60℃
Относительная влажность при хранении	≤93%RH

◇◆ Технические характеристики

Артикул	**Параметры**
Размеры установки для поверхностного монтажа	Ф66 x 34.6мм (размер отверстия: Ф60мм, см.рис 5 и 6)
Размеры установки для скрытого монтажа	Ф48.5 x 27.5мм (см рис 7 - 9)

Материалы корпуса	ABS
Установка	Скрытый монтаж (размер отверстия: Φ60mm, см.рис 13) монтаж на поверхность (см. рис 14)
Высота установки (рекомендуется)	2.5 - 3.5м
Степень защита IP (в соответствии EN 60529)	IP20

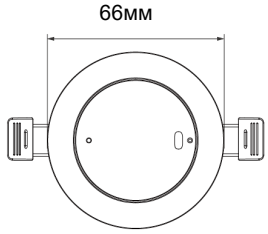
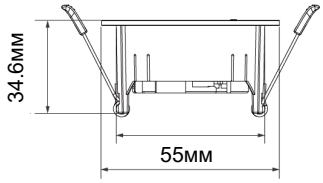


Рисунок 5



Внимание, размер отверстия составляет Φ60ммм

Рисунок 6

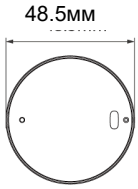


Рисунок 7

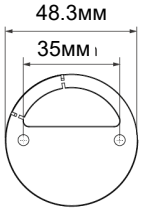


Рисунок 8

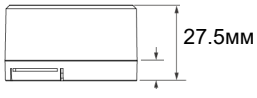


Рисунок 9 7.5мм

◇◆ Меры предосторожности

Опасность:

Пожалуйста, не разбирайте и не заменяйте детали изделия в частном порядке. В противном случае это может привести к механическим неисправностям, поражению электрическим током, пожару или травмам.

Внимание:

- Установка и тестирование изделия должны выполнятся компанией HDL Automation Co. (далее - HDL) или назначенным ею сервисными агентсвами. Электрическая конструкция должна соответствовать местным законам и правилам безопасности.
- HDL не несет ответственности за последствия, вызванные неквалифицированным или ошибочным монтажом. и подключением, не соответствующим инструкциям, содержащимся в данном техническом описании.
- За техническим обслуживанием обращайтесь в отделы послепродажного обслуживания HDL или в наши уполномоченные сервисные агентства.

  Гаранти не распространяется на неисправности, возникшие в результате самостоятельной разборки.

Внимание:

- Перед выполнением любых процедур по установке и демонтажу устройства, а также процедур по его обслуживанию и очистке необходимо отключить устройство от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности технического специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.
- Не используйте едкую жидкость для протирки корпуса устройства, особенно интерфейса, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не протирайте устройство влажной тканью.
- Перед проведением технического обслуживания или чистки устройства отключите его от всех источников напряжения, чтобы избежать утечки электричества и поражения электрическим током.
- Кабель шины: Кабель KNX.
- Для подключения KNX рекомендуется соединение "Последовательная шина" .
- После подключения проверьте правильность и качество соединений.
- 2-канальный сухой контакт устройства поддерживает только функцию входа. Не подключайте провод. заземления от других источников питания к интерфейсу GND сухого контакта устройства во избежания нарушений связи.

◇◆ Подключение

Совет: Для подключения KNX рекомендуется соединение "Последовательная шина".

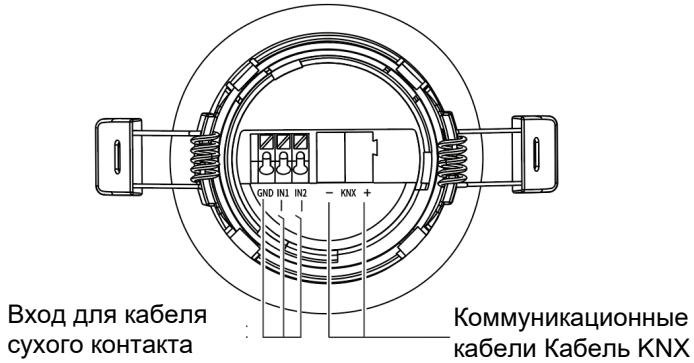


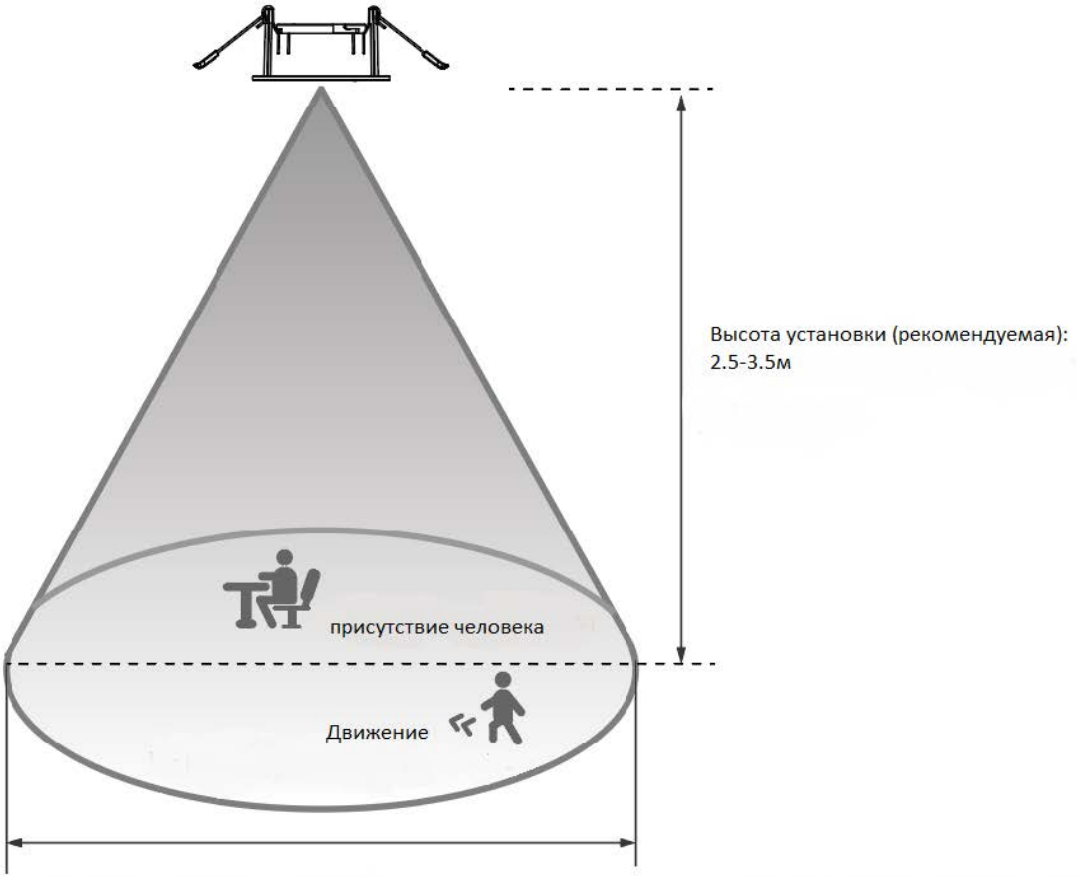
Рисунок 10

Руководство по кабелю KNX

KNX	Кабель KNX
-	Черный
+	Красный

◇◆ Установка

1. Диапазон обнаружения



Диапазон обнаружения присутствия/движения человека (в радиусе) Ф8м
(высота установки: 3 м)

Рисунок 11

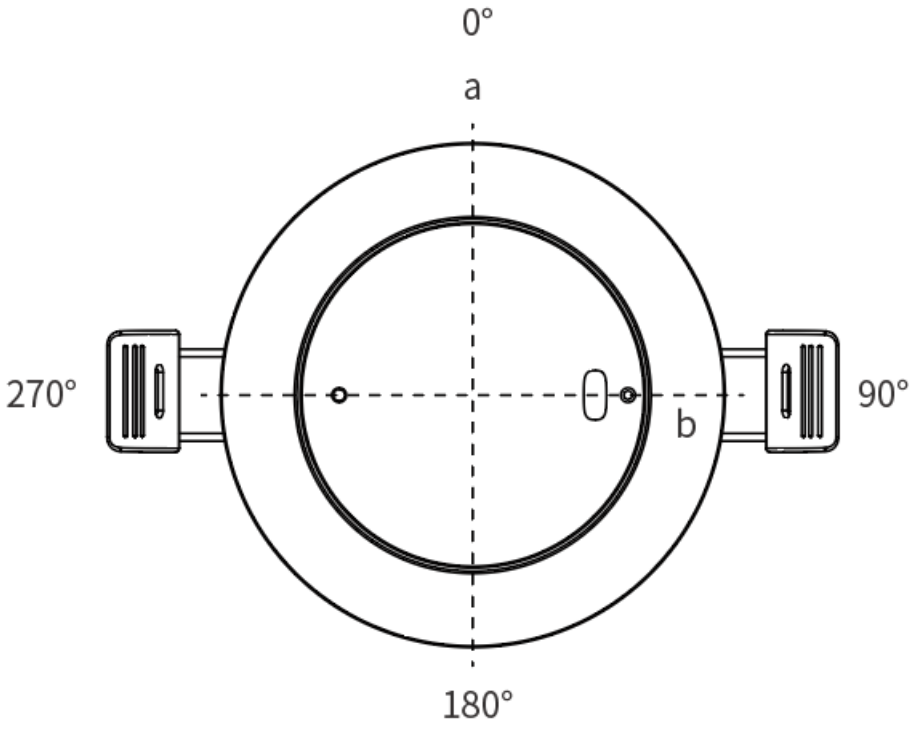


Рисунок 12

При высоте установки 3м и высоком уровне чувствительности:

Угол	Максимальное расстояние обнаружения при движении	Максимальное расстояние при обнаружении присутствия
0°	4.5м	4.5м
90°	4м	4м
180°	3.5м	3.7м
270°	4м	4м

Примечание:

- Датчики могут быть настроены на разные уровни чувствительности и диапазоны обнаружения.
- Расстояние обнаружения отличается в различных условиях и при разной высоте установки, погрешность может составлять ± 0,5м: данные являются лабораторными и предназначены только для справки.
- Дальность обнаружения устройства имеет овальную форму, как показано на рисунке 12. Край (a) определяет **дальнюю ось** овала, край (b) - **ближнюю ось** овала, длина каждого края варьируется в зависимости от пространства и окружающей среды. Дальность обнаружения можно регулировать, изменяя направление установки устройства.
- Устройство можно устанавливать только в помещении. Место установки должно находится вдали от мест выхода воздуха и источников тепла, таких как кондиционер и вентилятор, а также избегайте установки вблизи металлических предметов большой площади.
- Электромагнитные волны миллиметрового диапазона имеют определенные характеристики проникновения в неметаллические материалы,которые могут проникать через обычное стекло, дерево, экраны и тонкие

- перегородки,а так же могут обнаруживать движющиеся объекты за экранирубщими предметами, но не могут проникать через толтые несущие стены,металлические двери и т.д.Пожалуйста держите устройство подальше
- от крупного металлического оборудования, труб, выходовкондиционеров, вытяжных вентиляционных отверстий, дымососв и других мест, чтобы не повлиять на эффектобнаружения вибрации оборудования.Пожалуйста
- убедитесь, что устройство установлено надежно, иначе само устройство может двигаться поддействием ветра или вибрации, что может привести к ложной тревоге о присутствии человека.Лицевая сторонаАнтенны
- миллиметрового радара не должна быть экранирована (например,люстрами, трубамии т.д), иначе этоможет повлиять на нормальную работу миллиметрового радара.
- Данные по дальности обнаружения (см. рис. 11) приведены только справки и получены в результатевнутренних лабораторных испытаний. Результаты могут отличаться в зависимости от условий установки,присутствиялюдей и чувствительности.

2.Установка Устройство может быть установлено с помощью кронштейна (для скрытого монтажа) или с помощью нижней крышки для (поверхностного монтажа), пожалуйста, выполняйте установку в соответствии с фактическими потребностями.

Примечание:

- Устройство может быть установлено только в помещении.Место установки должно находится вдали от мест выхода воздуха и источников тепла, таких как кондиционер и вентилятор, также избегайте установки вблизи металлических предметов большой площади.
- Перед выполнением любых процедур по установке,техническому обслуживанию или чистке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

2.1. Установка с помощью кронштейна (для скрытого монтажа)

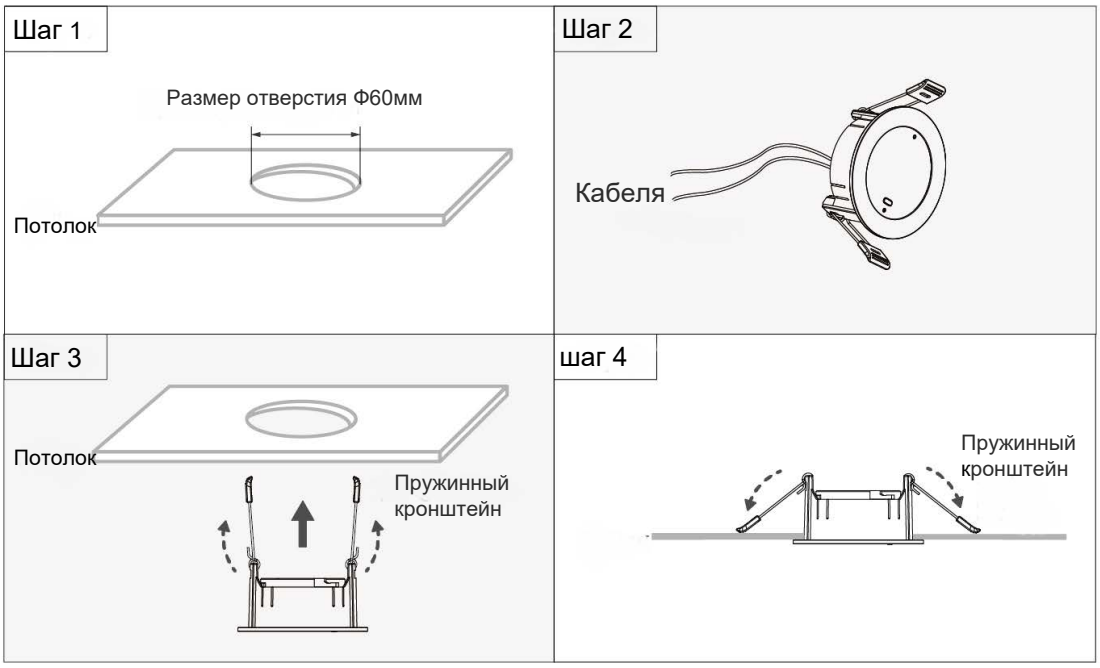


Рисунок 13

Шаг 1.Сделайте соотвествующее отверстие на потолке
Примечание :размер отврстия для установки Ф60мм; высота установки должна составлять 2,5-3,5 м.

Шаг 2 Подготовьте необходимые кабели в потолке.

Шаг 3 откиньте пружинный кронштейн и вставьте устройство в отверстие на потолке.

Шаг 4 Опустите пружинный кронштейн, чтобы зафиксировать устройство и обеспечить его плотное прилегание к потолку.

2.2. Установка с помощью нижней крышки (для поверхностного монтажа)

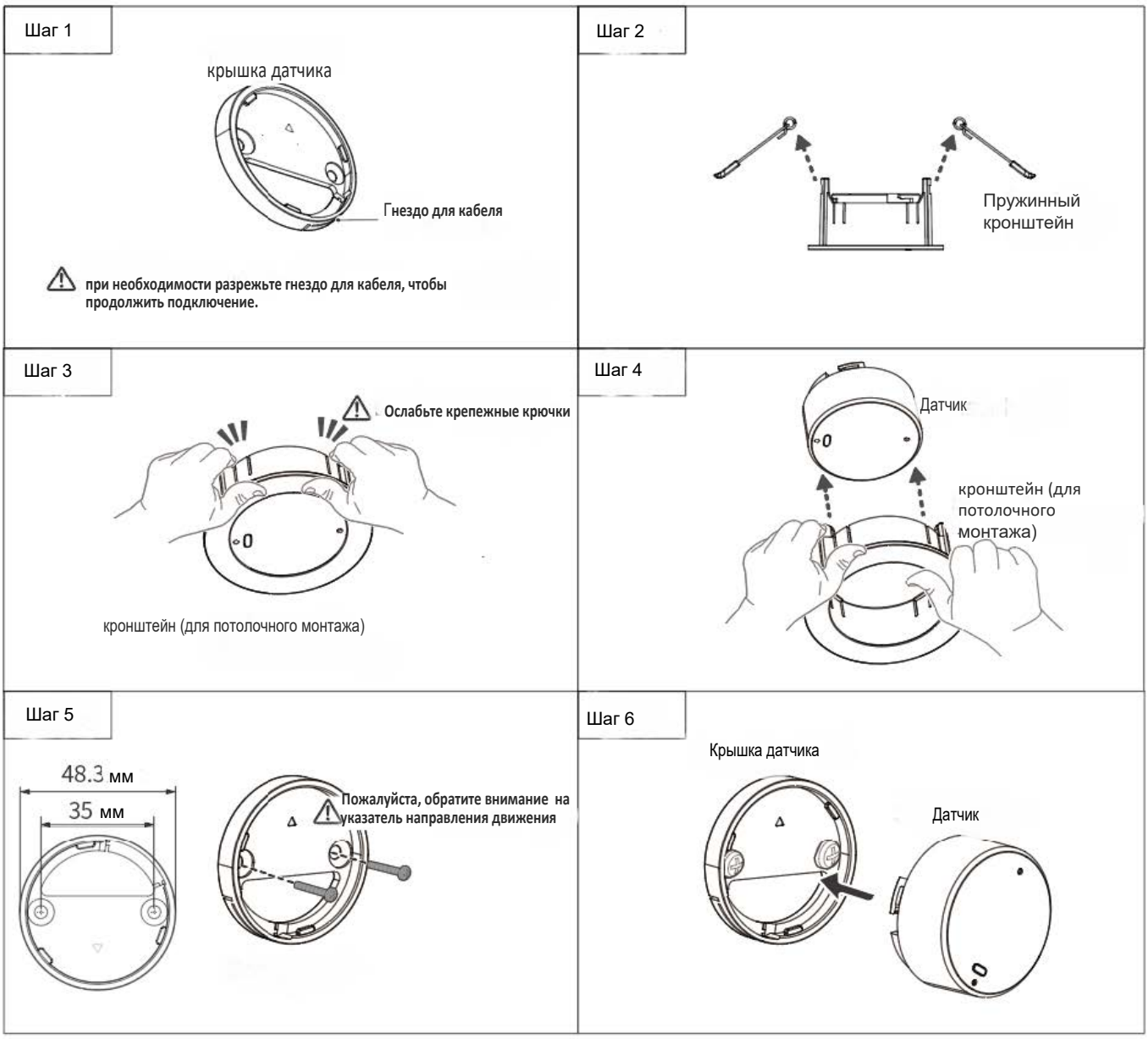


Рисунок 14

Шаг 1. Подготовьте необходимые кабели в потолке. При необходимости прорежьте гнездо для кабеля, чтобы продолжить прокладку. Примечание : высота установки должна состовлять 2,5-3,5 м

Шаг 2. Снимите кронштейны с пружин

Шаг 3 . Ослабте крепежные крюки.

Шаг 4. Надавите на корпус датчик и снимите его с кронштейна (для скрытого монтажа)

Шаг 5.Закрепите нижнюю крышку винтами.

Примечание: Чтобы выбрать подходящее место для установки, обратитесь к размерам нижней крышки, а так же к указателю направления.

Шаг 6. Поверните и установите корпус датчика на нижнюю крышку. Убедитесь, что устройство плотно прикреплено к месту установки.

◇◆ Разборка

Внимание:Перед выполнением любых процедур по разборке устройства необходимо отключить его от всех источников напряжения. Этот шаг необходим для обеспечения безопасности специалиста и предотвращения возможного повреждения устройства.

Чтобы снять устройство, обратитесь к шагам, обратным шагам в разделе Установкаю.

◇◆Работа

В конфигурацию устройства входит одна кнопка программирования и один инликатор, как описано нижн

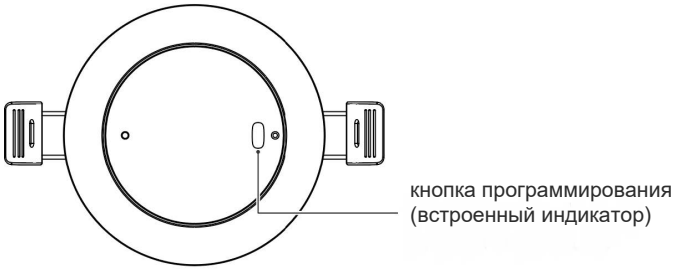


Рисунок 15

- Индикатор

Совет:Поддерживается отключение индикатора через программное обеспечение для ввода в эксплуатацию.

Состояние индикатора	Описание состояния индикатора
Включите питание устройства, после чего индикатор медленно мигает.	Устройство инициализируется... пожалуйста, подождите 5 секунд
Горит зеленый индикатор.	Обнаруженно присутствие человека
Зеленый индикатор мигает один раз с интервалом в 2 с.	Присутствие человека не обнаруженно
Горит красный свет.	Режим программирования,тайм-аут: 10 мин.
Красный цвет мигает.	Режим поиска устройства / Обновление устройства...
Выключено.	Устройство выключено/ Индикатор выключен./ Обнаружение отключено
Красный и зеленый индикатор мигают попеременно	Ошибка устройства, невозможность нормального функционирования

- Кнопки программирования

Функция	**Действие**	**Индикатор состояния**
Восстановление заводских настроек	длительное нажатие в течении 10 сек	Красный индикатор горит, а затем мигает зеленый.
Режим программирования	Однократное короткое нажатие	Включается красный свет.

◇◆ Комплект поставки

- Комплект Occupancy Plus (с кронштейном для скрытого монтажа по умолчанию)*1

- Нижняя крышка (для поверхностного монтажа)*
- Винт (M3.5*40)*2

Примечание: После распакови, пожалуйста,проверьте комплктность изделия и деталей

◇◆ Заявление об авторских правах

Компания HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержание. Воспроизведение или распространение для третьих лиц запрещено без письменного разрешения компании HDL. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности компании HDL будет рассматриваться в рамках юридической ответственности.

Содержание данного документа будет обновляться по мере обновления версий продуктов или по другим причинам. Если не оговорено иное данный документ должен использоваться только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе не дают никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых

© 2025 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены

История обновлений:

Форма ниже содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий

Версия	Информация об обновлении	Дата
V1.0	Первичный выпуск	11 марта 2025 года

◇◆ Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.